

Introdução ao SVM



Acompanhe aqui
os temas que
serão tratados
na videoaula

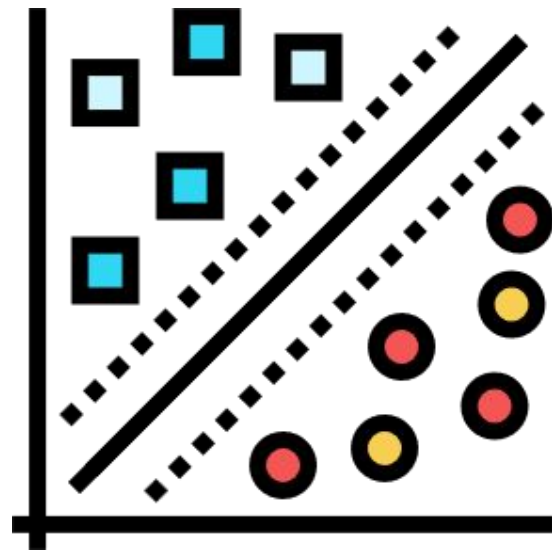


SVM

support vector machine



É um dos algoritmos mais importantes e poderosos no campo de Machine Learning. Ele é amplamente reconhecido por sua capacidade de criar modelos preditivos robustos, mesmo em situações onde outros algoritmos podem falhar. A força do SVM está na sua abordagem matemática sólida, que visa encontrar o hiperplano ideal que separa os dados em diferentes classes com a máxima margem possível.

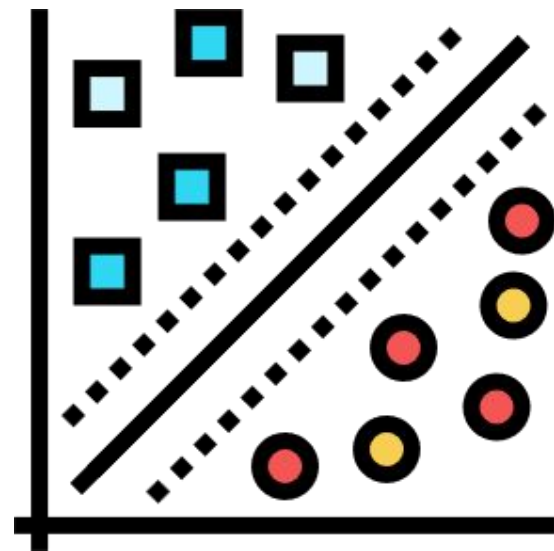


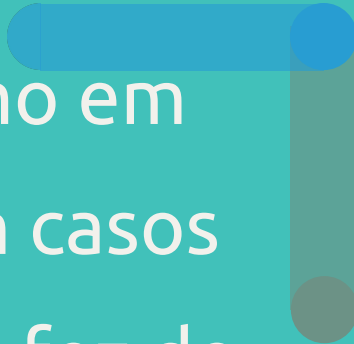
SVM

support vector machine

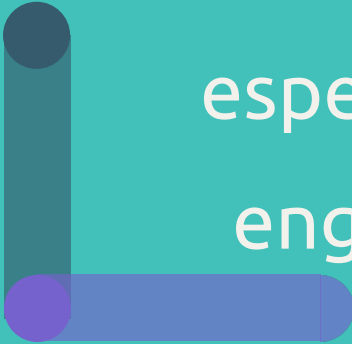


Esse algoritmo é particularmente eficaz em cenários onde a relação entre as variáveis preditoras e as classes é complexa, ou onde as classes estão claramente separadas no espaço de características. Por isso, o SVM é utilizado em uma ampla gama de projetos, desde a detecção de fraudes financeiras até a classificação de imagens médicas e o reconhecimento de padrões em texto.





Seu desempenho consistente, mesmo em datasets com muitas dimensões e em casos de dados não linearmente separáveis, fez do SVM uma escolha preferida para muitos especialistas em ciência de dados e engenheiros de machine learning

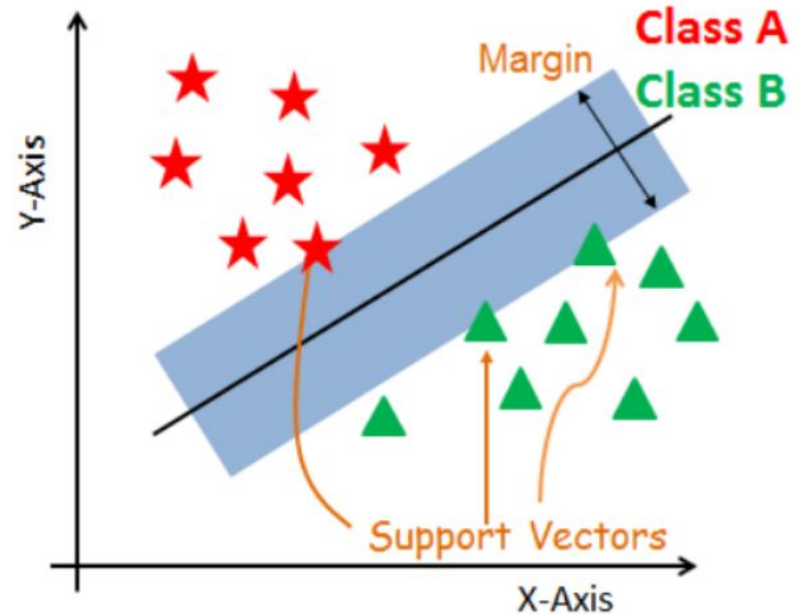


SVM

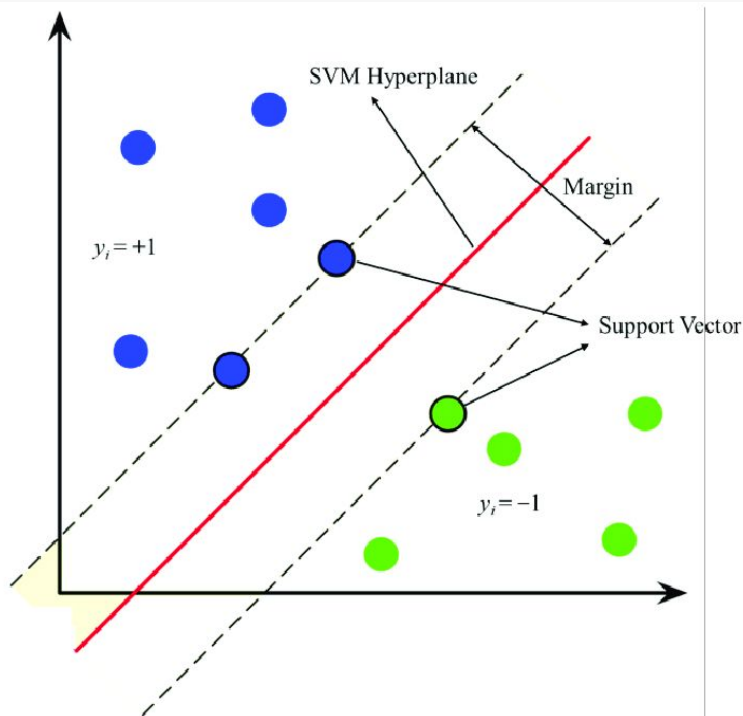
support vector machine



Hiperplanos de separação são linhas (em 2D) ou superfícies (em 3D ou mais dimensões) que dividem os dados em diferentes classes. No SVM, o objetivo é encontrar o hiperplano que separa as classes com a maior margem possível, ou seja, a distância máxima entre os pontos mais próximos de cada classe. Esse hiperplano ajuda o modelo a classificar novos dados com base nessa separação.



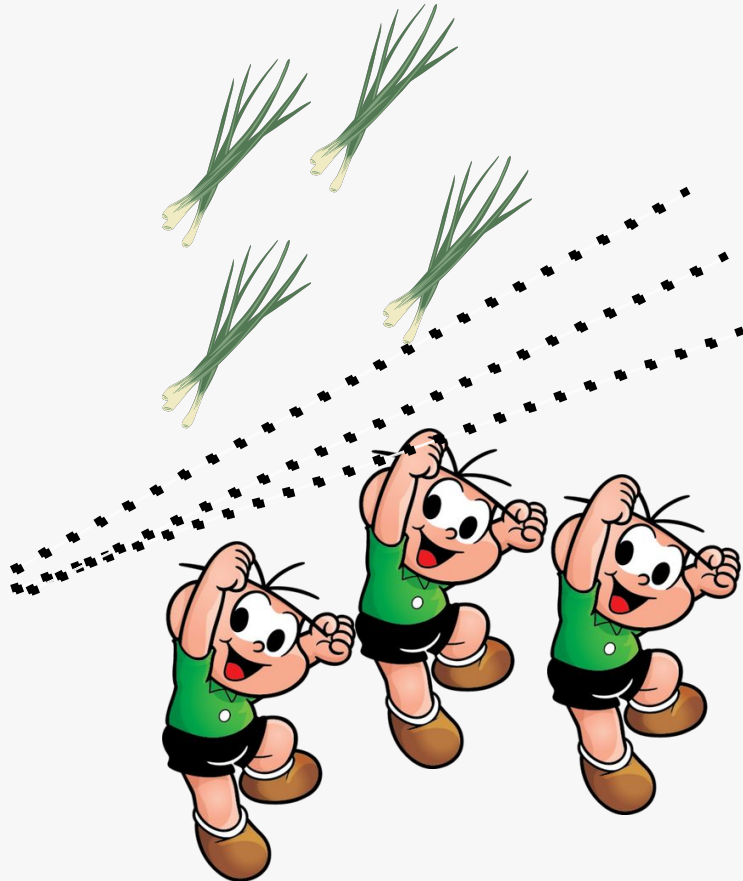
Margem Máxima



A margem máxima no SVM é a maior distância possível entre o hiperplano de separação e os pontos mais próximos de cada classe, chamados de vetores de suporte.

Essa "margem" é a distância entre o hiperplano e os pontos mais próximos de cada classe, chamados de vetores de suporte. Esses pontos são críticos, pois eles definem a posição do hiperplano. Maximizar essa margem significa que o SVM está escolhendo o hiperplano que deixa o maior espaço possível entre as classes, o que reduz a probabilidade de que novos dados sejam classificados incorretamente.

Margem Máxima



Então imagine que passamos várias imagens de cebolinha, de forma elucidada teríamos as linhas traçadas e nosso objetivo, o objetivo do modelo seria o de encontrar a melhor linha para fazer a divisão e classificação correta das imagens. Os elementos mais próximos as margens das retas, são elementos que acabam se parecendo mais com a classificação oposta.

SVM

support vector machine



O SVM é usado tanto para classificação quanto para regressão.

- Classificação: Encontra o hiperplano que maximiza a margem entre classes, separando os dados com a maior distância possível entre as classes e o hiperplano.
- Regressão: No Support Vector Regressic (SVR), busca uma função que minimize erro dentro de uma faixa aceitável.

